**TP03 Correction**

**Matière : ATELIER DE PROGRAMMATION OBJET** | **Classes : DSI2-RSI2**

```
package rayonnement;

public class Rayonnement {

  private static final int C = 299792458;
  private static final double H = 6.62606957E-34;

  private String nom;
  private double periode;

  private static int nbRayonnement = 0;
  private static int nbRayonnementVisible = 0;

  public Rayonnement(String nom, double periode) {
    this.nom = nom;
    this.periode = periode;
    System.out.println("Instanciation d'un rayonnement...");
    nbRayonnement++;
    if (estVisible())
      nbRayonnementVisible++;
  }

  public Rayonnement(Rayonnement rayonnement) {
    this(rayonnement.nom, rayonnement.periode)
  }

  protected void finalize() throws Throwable {
    System.out.println("Destruction d'un rayonnement...");
    nbRayonnement--;
    if (estVisible())
      nbRayonnementVisible--;
    super.finalize();
  }

  public static int getNbRayonnement() {
    return nbRayonnement;
  }

  public static int getNbRayonnementVisible() {
    return nbRayonnementVisible;
  }
```

```
  public String getNom() {
    return nom;
  }

  public double getPeriode() {
    return periode;
  }

  public double calculerFrequence() {
    return 1 / periode;
  }

  public double calculerLongueurOnde() {
    return C * periode;
  }

  public double calculerEnergie() {
    return H / periode;
  }

  public void afficher() {
    System.out.println("Nom: " + nom);
    System.out.println("Période: " + periode);
    System.out.println("Fréquence: " + calculerFrequence());
    System.out.println("Longueur d'onde: " + calculerLongueurOnde());
    System.out.println("Energie: " + calculerEnergie());
    System.out.println("Couleur: " + getCouleur());
  }

  public boolean estVisible() {
    if (calculerLongueurOnde() >= 390E-9 && calculerLongueurOnde() <= 750 E-9)
      return true;
    return false;
  }

  public String getCouleur() {
    if (estVisible()) {
      if (calculerLongueurOnde() <= 480E-9)
        return "Rouge";
      else if (calculerLongueurOnde() <= 510E-9)
        return "Orange";
      else if (calculerLongueurOnde() <= 518E-9)
        return "Jaune";
      else if (calculerLongueurOnde() <= 610E-9)
        return "Vert";
      else if (calculerLongueurOnde() <= 644E-9)
        return "Bleu";
      else if (calculerLongueurOnde() <= 690E-9)
        return "Indigo";
      else if (calculerLongueurOnde() <= 750E-9)
        return "Violet";
    }
    return "Aucune couleur";
  }

}
```

```
package rayonnement;

import java.util.Scanner;

public class TestRayonnement {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Nb Rayonnement: " + Rayonnement.getNbRayonnement());
    System.out.println("Nb Rayonnement Visible: " +
Rayonnement.getNbRayonnementVisible());

    Rayonnement r1 = new Rayonnement("RAY01", 0.0000022);
    Rayonnement r2 = new Rayonnement(r1);
    System.out.println("Nom: " + r2.getNom());

    System.out.println("Période: " + r2.getPeriode());

    System.out.println("Fréquence: " + r2.calculerFrequence());

    System.out.println("Energie: " + r2.calculerEnergie());

    r2.afficher();

    if (r2.estVisible())
      System.out.println("r2 est visible");
    else
      System.out.println("r2 n'est pas visible");

    System.out.println("La couleur de r2 est : " + r2.getCouleur());

    System.out.println("Nb Rayonnement: " + Rayonnement.getNbRayonnement());
    System.out.println("Nb Rayonnement Visible: " +
Rayonnement.getNbRayonnementVisible());

    r1 = new Rayonnement("RAY02", 0.0000017);
    r2 = null;
    System.gc();
    System.out.println("Nb Rayonnement: " + Rayonnement.getNbRayonnement());
    System.out.println("Nb Rayonnement Visible: " +
Rayonnement.getNbRayonnementVisible());
```

```
    Rayonnement[] tRay;
    tRay = new Rayonnement[5];
    Scanner s = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Saisie du tableau");
    for (int i = 0; i < tRay.length; i++) {
      String nom;
      double periode;
      System.out.println("Rayonnement" + i);
      System.out.print("\tNom:");
      nom = s.next();
      System.out.print("\tPériode:");
      periode = s.nextFloat();
      tRay[i] = new Rayonnement(nom, periode);
    }
    System.out.println("Affichage du tableau");
    for (int i = 0; i < tRay.length; i++) {
      System.out.print("|" + i + "|");
      System.out.print(" Nom: " + tRay[i].getNom() + ",");
      System.out.print(" LO: " + tRay[i].calculerLongueurOnde() + ",");
      System.out.print(" Couleur: " + tRay[i].getCouleur());
      System.out.println("|");
    }

    int indiceMin = 0;
    for (int i = 1; i < tRay.length; i++) {
      if (tRay[indiceMin].getPeriode() > tRay[i].getPeriode())
        indiceMin = i;
    }
    System.out.println("Le rayonnement qui possède la période minimale est:");
    tRay[indiceMin].afficher();

    s.close();
  }

}
```